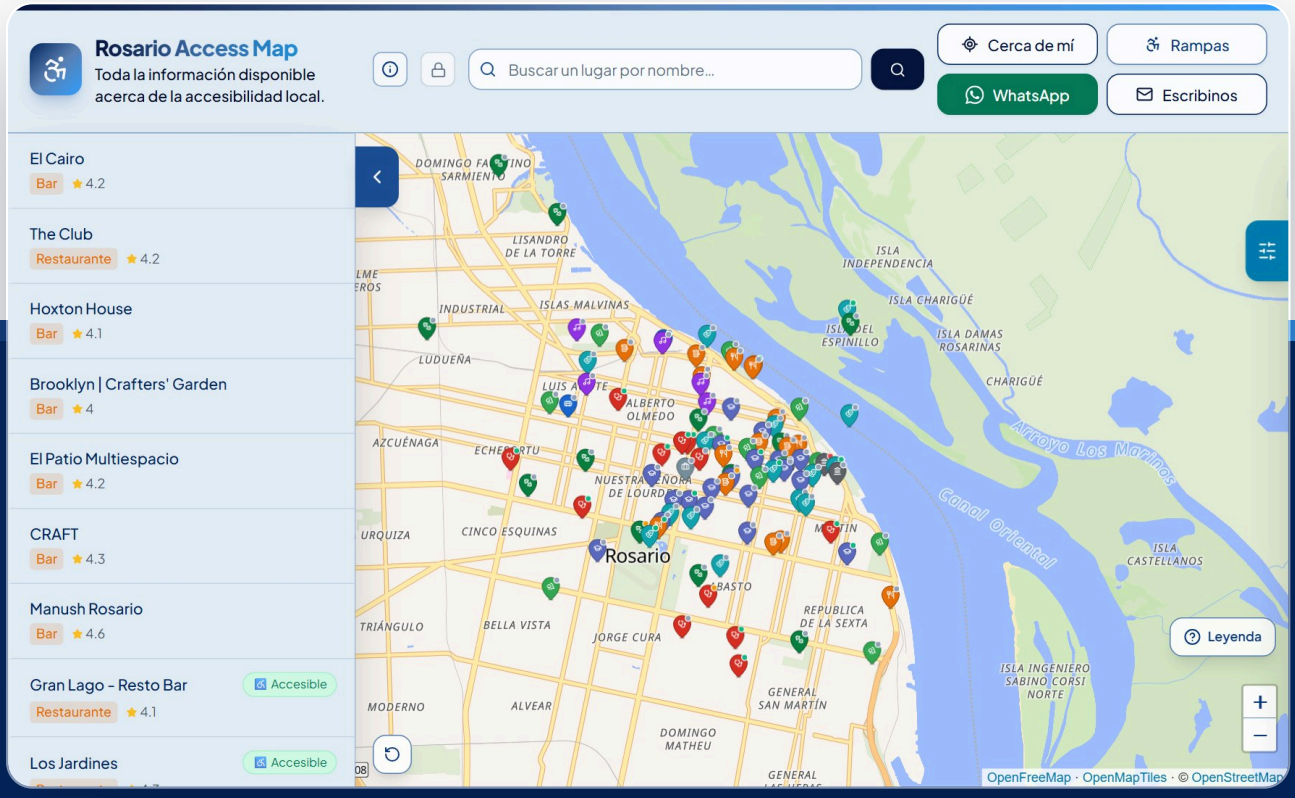
Rosario Access Map
Mapa colaborativo de accesibilidad

Guía de uso

Todo lo que tiene la app y cómo se usa: lo que ve el público, lo que hace el administrador, de dónde salen los datos y cómo se mantiene funcionando.



access-app-rosario.vercel.app
Rosario, Santa Fe, Argentina

Facundo Arregui
Versión del 9 de octubre de 2026

Contenido

1 **Qué es y cómo está armada**
Las tres piezas: la app, la base de datos y los datos base

2 **Quién hace qué**
Los roles del equipo, qué accesos necesita cada uno y qué leer

3 **Quiero hacer…**
Tabla rápida: qué función usar para cada cosa

4 **Lo que ve cualquier persona**
Barra, buscador, mapa, lista, filtros, ficha, rampas, opiniones, instalar la app

5 **Lo que hace el administrador**
Entrar, cuentas, cargar datos, moderar, agregar lugares, fotos, análisis

6 **Los datos**
De dónde salen, dónde se guardan y quién puede tocar qué

7 **Cuentas, accesos y servicios**
De quién es cada cuenta, cómo dar acceso, condiciones y paso a la empresa

8 **Cómo se mantiene**
Publicar, base de datos, claves, estadísticas y la carpeta del proyecto

9 **Guía técnica**
Tecnologías, correr la app, modelo de datos, publicar sin riesgo y volver atrás

10 **Si algo falla**
Los problemas más probables y cómo se resuelven

11 **Buenas prácticas y próximos pasos**
Cómo cargar datos y qué haría crecer el proyecto

12 **Glosario e incorporación**
Palabras técnicas y qué hacer cuando alguien entra o se va

LA REGLA DE ORO DEL PROYECTO

Nada se inventa. Solo se cargan datos reales que se puedan confirmar. Ante la duda, se deja "sin datos": es mejor no tener un dato que tener uno falso, porque alguien en silla de ruedas va a decidir a dónde ir según lo que diga el mapa.

SECCIÓN 1

Qué es y cómo está armada

Rosario Access Map es una página web que funciona como una app: se abre desde cualquier navegador y también se puede instalar en el celular. Muestra un mapa de Rosario con lugares (bares, restaurantes, escuelas, clubes, hospitales, oficinas públicas, parques) y para cada uno dice qué tan accesible es para una persona con discapacidad o movilidad reducida. También muestra las rampas y cruces accesibles de la vereda.

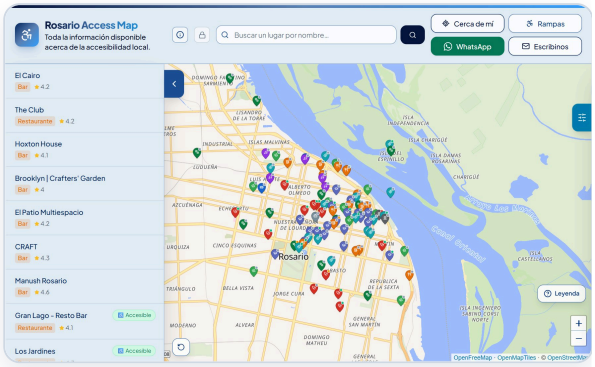


Figura 1 La pantalla principal: barra con buscador y botones, lista de lugares a la izquierda y el mapa.

Cualquiera puede consultar el mapa, dejar una opinión o proponer un dato. Los administradores, un equipo de confianza con cuenta propia, verifican y publican.

Las tres piezas

PIEZA	QUÉ ES	DÓNDE VIVE
La app **lo que ve la gente**	El código del programa.	Se guarda en **GitHub** y se publica en internet con **Vercel**.
La base de datos **lo que se va cargando**	Accesibilidad relevada, opiniones, sugerencias, fotos, lugares nuevos y las cuentas de administrador.	**Supabase** (supabase.com).
Los datos base **lo que viene de fábrica**	Los 101 lugares relevados por el equipo, 384 empresas y comercios con dato de acceso (OpenStreetMap), sus contactos y las 1.003 rampas.	Archivos dentro del propio código.

> **CÓMO VIAJA UN CAMBIO**
>
> Cuando se modifica el código, se sube a GitHub y Vercel lo publica solo en uno o dos minutos. Cuando un administrador carga un dato desde la app, va directo a Supabase y lo ve todo el mundo al instante, sin publicar nada.

SECCIÓN 2

Quién hace qué

El trabajo se puede repartir entre varias personas. Cada rol necesita accesos distintos y no hace falta que todos lean toda la guía: esta tabla dice qué le toca a cada uno y por dónde empezar. Cada persona tiene su propia cuenta; cómo se dan y se quitan los accesos está en la sección 7, y

qué hacer cuando alguien entra o se va, en la 12.

ROL	QUÉ HACE	QUÉ ACCESOS NECESITA	SECCIONES
Relevador	Carga datos de accesibilidad, en la calle o desde la computadora.	Una cuenta de administrador de la app.	1, 4, 5 y 11
Moderador	Revisa las sugerencias del público y borra opiniones fuera de lugar.	Una cuenta de administrador de la app.	1, 4, 5.7 y 5.9
Responsable técnico	Hace cambios en el código, los publica, cuida la base de datos y resuelve fallas.	GitHub, Supabase y, si se puede, Vercel. La app instalada en su computadora.	Toda la guía, en especial 7 a 10
Responsable del proyecto	Es dueño de las cuentas: da y quita accesos, decide qué se cambia y responde las consultas del público.	Es el dueño de todas las cuentas (sección 7).	1, 2, 7, 11 y 12

UNA PERSONA PUEDE TENER VARIOS ROLES

Hoy los cuatro roles los cumple Facundo Arregui. Al sumar gente, lo habitual es repartir primero el relevamiento y la moderación, que no requieren conocimientos técnicos, y pasar las cuentas a nombre de la empresa (ver 7.4).

SECCIÓN 3

Quiero hacer…

Tabla para ir directo a lo que necesitás. "Quién puede" indica el rol (ver sección 2) y el número, la parte de esta guía donde está explicado.

QUIERO…	USO…	QUIÉN PUEDE	VER
Encontrar un lugar por nombre	El buscador	Cualquiera	4.1
Ver qué hay accesible cerca de donde estoy	Botón "Cerca de mí"	Cualquiera	4.1
Ver solo lugares con baño adaptado, rampa, etc.	Filtros (pestaña celeste)	Cualquiera	4.4
Saber cómo llegar (silla, a pie, bici, auto o colectivo)	"Cómo llego" en la ficha	Cualquiera	4.5
Ver las rampas de la vereda	Botón "Rampas"	Cualquiera	4.6
Contar cómo me fue en un lugar	Opiniones en la ficha	Cualquiera	4.7
Proponer un dato de accesibilidad	"¿Conocés este lugar?"	Cualquiera	4.7
Mandarle un lugar a alguien	Botón compartir de la ficha	Cualquiera	4.5
Hacer una consulta al responsable	Botones "WhatsApp" o "Escribinos"	Cualquiera	4.1

Darle una cuenta de administrador a alguien	Crear usuario en Supabase	Responsable	5.2
Darle acceso al código o a la base	Invitaciones en GitHub y Supabase	Responsable	7.2
Cargar datos parado frente al lugar	Botón "Relevar"	Admin	5.4
Cargar datos desde casa	Google Maps + "Editar"	Admin	5.5
Corregir un lugar puntual	"Editar" en la ficha	Admin	5.6
Revisar lo que propuso la gente	Botón "Sugerencias"	Admin	5.7
Agregar un lugar que no está en el mapa	Botón "Agregar lugar"	Admin	5.8
Subir fotos de un lugar	"Agregar foto" en la ficha	Admin	5.9
Borrar una opinión fuera de lugar	Tachito al lado de la opinión	Admin	5.9
Ver cómo viene la carga de datos	Botón "Análisis"	Admin	5.10
Saber cuánta gente entra	Analytics de Vercel	Responsable	8.5
Correr la app en mi computadora	`npm run dev`	Técnico	9.2
Probar un cambio sin que lo vea el público	Rama y vista previa	Técnico	9.4
Deshacer una publicación que salió mal	Instant Rollback en Vercel	Técnico	9.5

SECCIÓN 4

Lo que ve cualquier persona

Todo lo que encuentra quien entra a la app, sin necesidad de cuenta: cómo buscar, filtrar, leer el mapa, consultar un lugar y colaborar.

4.1 La barra de arriba

- **Botón ⓘ (Acerca de).** Explica el proyecto, de dónde salen los datos y cómo colaborar. Tiene el botón "Compartir el mapa" y el ajuste de **Alto contraste**.
- **Candado.** Es la entrada del administrador. El público no lo necesita.
- **Buscador.** Se escribe parte del nombre y aparece una lista en vivo. No distingue mayúsculas ni acentos ("cafe" encuentra "Café"). Mientras se escribe, el mapa se acomoda solo a los resultados. La ✕ limpia la búsqueda.

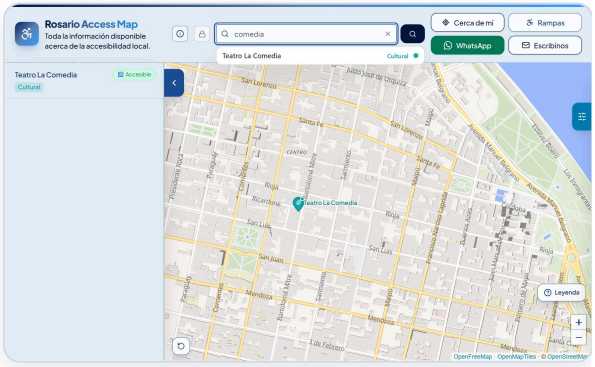


Figura 2 El buscador muestra las coincidencias con su tipo y el color de accesibilidad, y el mapa se mueve solo hacia el resultado.

- **Cerca de mí.** Pide la ubicación y ordena la lista de más cerca a más lejos, mostrando la distancia de cada lugar. De entrada muestra lo que está a menos de 1

km; el radio se cambia arriba de la lista (500 m, 1 km, 2 km o toda la ciudad). En el mapa aparece un punto azul que dice "Estás acá". Se apaga tocando el mismo botón.

- **Rampas.** Prende o apaga los íconos de rampas y cruces accesibles (ver 4.6).
- **WhatsApp y Escribinos.** Contacto directo con el responsable del proyecto. El botón verde abre un chat de WhatsApp con el mensaje ya empezado; el otro abre un mail. En el celular aparecen como dos botones cuadrados con el ícono, al lado de "Rampas".

4.2 El mapa

Muestra solamente Rosario: no se puede arrastrar hacia otra ciudad ni alejar hasta ver toda la provincia. Cada pin es un lugar y lleva dos colores:

El circulito de la esquina: accesibilidad

- Verde: accesible en silla de ruedas
- Ámbar: parcialmente accesible
- Rojo: sin acceso
- Gris: todavía sin datos

El color y el dibujito del pin: tipo de lugar

Bar · Restaurante · Boliche · Educativo · Deportivo · Cultural · Salud · Transporte · Gobierno · Espacio verde · Café · Comercio · Empresa · Alojamiento

Los comercios, oficinas y demás empresas tomados de OpenStreetMap aparecen al acercar el mapa, para que la ciudad entera no quede tapada de pines. En la lista y el buscador están siempre. Al acercar todavía más, cada pin muestra el nombre del lugar al costado, como en Google Maps.

- El botón **Leyenda** (abajo a la derecha) le explica estos colores a quien entra por primera vez.
- Al pasar el mouse por un pin aparece el nombre y, si tiene, el puntaje que le dieron los usuarios.
- Al tocar un pin se abre su ficha. El pin elegido se agranda y queda con borde oscuro.
- Los botones **+** y **–** acercan y alejan. El botón con la flecha circular (abajo a la izquierda) vuelve a la vista de toda la ciudad.

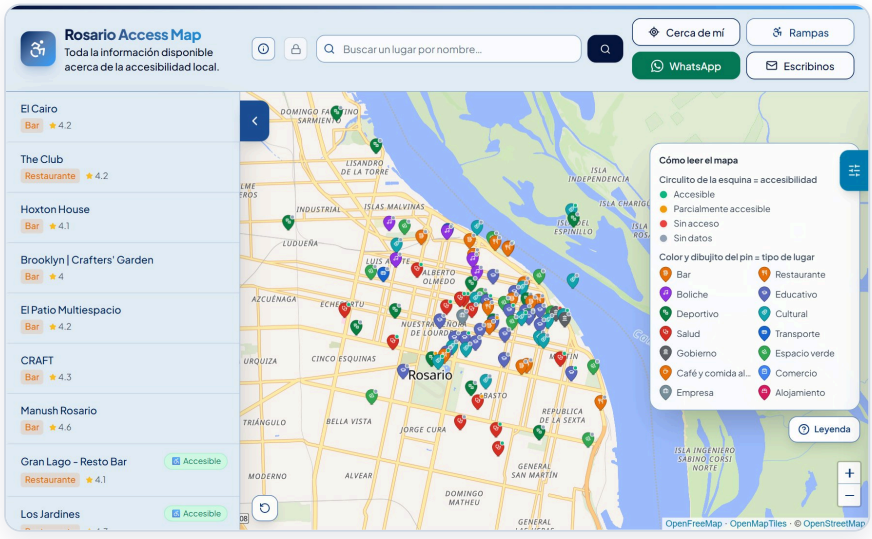


Figura 3 La leyenda abierta sobre el mapa.

4.3 La lista de lugares (panel izquierdo)

Se abre y se cierra con la pestaña azul. Muestra los lugares que pasan los filtros activos, cada uno con su tipo, el puntaje de Google, la etiqueta "Accesible", "Parcial" o "Sin acceso" si tiene dato, y la distancia cuando está activo "Cerca de mí". Tocar un lugar abre su ficha. En el celular la lista se cierra sola al elegir.

4.4 Los filtros (panel derecho)

Se abren con la pestaña celeste, que muestra un puntito blanco cuando hay algún filtro puesto.

- **Tipo de lugar:** bares, restaurantes, boliches, educativos, deportivos, culturales, salud, transporte, gobierno, espacios verdes, cafés y comida al paso, comercios, empresas, alojamiento.
- **Accesibilidad:** accesible, parcial, sin acceso o sin datos.
- **Servicios:** baño adaptado, rampa de acceso, ascensor, menú en braille, personal con lengua de señas. Si se marcan varios, quedan solo los lugares que tienen todos.

Los filtros actúan a la vez sobre el mapa, la lista y el buscador.

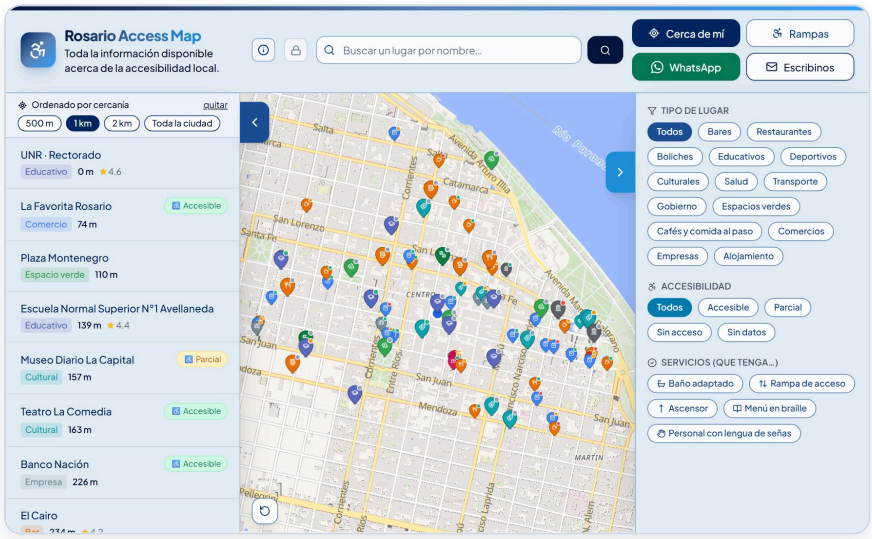


Figura 4 "Cerca de mí" activo: la lista ordenada por distancia, con el radio arriba, y a la derecha el panel de filtros.

4.5 La ficha de un lugar

Se abre al tocar un pin, un lugar de la lista o un resultado del buscador. De arriba hacia abajo tiene:

- **Nombre, tipo y puntajes** (el de Google y el promedio de los usuarios de la app).
- **Compartir** (arriba a la derecha). En el celular abre el menú de compartir; en la computadora copia el enlace. El enlace abre la app directamente en ese lugar.
- **Cómo llego.** Como en Google Maps: una pestaña por medio (silla de ruedas, a pie, bici, auto y colectivo) con los minutos, los kilómetros, el recorrido dibujado y las indicaciones paso a paso. Sale solo desde donde está la persona (o desde un punto que se toca en el mapa). En colectivo dice qué línea tomar, dónde subir y bajar, si hay que combinar y cuánto tarda: es un estimado con los recorridos de OpenStreetMap, sin horarios en tiempo real.
- **Google Maps.** Abre el lugar en Google Maps, con Street View, fotos y reseñas.

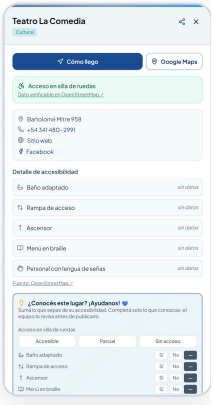


Figura 5 Ficha del Teatro La Comedia.

- **Acceso en silla de ruedas**, con el enlace a la fuente cuando el dato viene de OpenStreetMap.
- **Contacto:** dirección, teléfono (se puede tocar para llamar), sitio web, Instagram y Facebook. Si no hay dirección cargada, la app la calcula por la ubicación y la marca como "aprox.".
- **Detalle de accesibilidad:** los cinco criterios con Sí, No o "sin datos", y la fecha de la última actualización.
- **Fotos**, arriba de todo: las del equipo y fotos libres de Wikimedia Commons, con su autor.

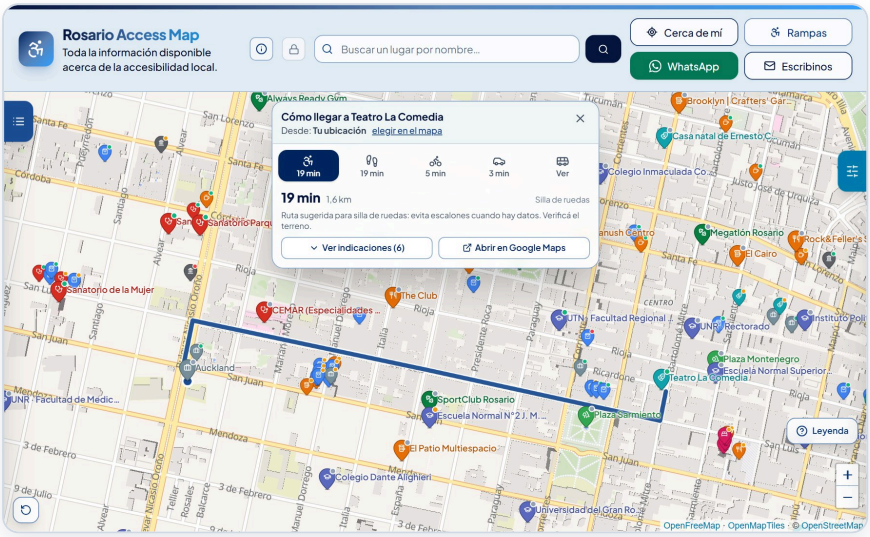


Figura 6 "Cómo llego": una pestaña por medio, con los minutos y el recorrido en el mapa.

4.6 La capa de rampas

Con el botón **Rampas** aparecen 1.003 íconos de silla de ruedas: rebajes de cordón, rampas, ascensores públicos, entradas accesibles y cruces con baldosas para personas ciegas. Al tocar uno se ve la dirección aproximada. Los datos son de OpenStreetMap.

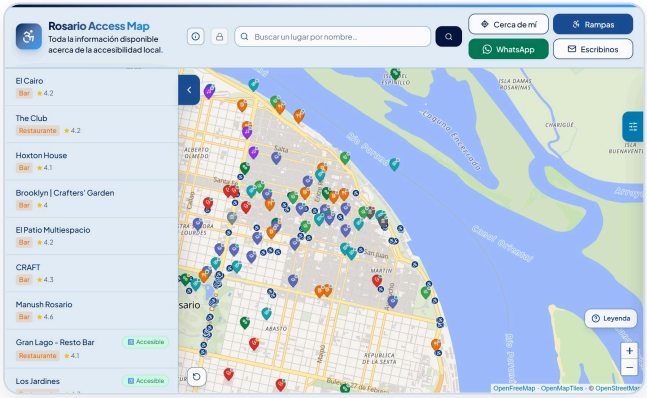


Figura 7 La capa de rampas prendida.

4.7 Opiniones y sugerencias del público

En la ficha hay dos formularios distintos, y conviene no confundirlos:

	"¿CONOCÉS ESTE LUGAR? ¡AYUDANOS!"	OPINIONES
Para qué	Proponer datos de accesibilidad: silla de ruedas y los cinco criterios.	Contar una experiencia en el lugar o sugerir una mejora de la app.

Se publica	No. Queda pendiente hasta que un administrador la apruebe.	Sí, al instante.
Qué se completa	Solo lo que la persona sabe. Comentario y nombre son opcionales.	El texto es obligatorio (hasta 600 letras). Estrellas y nombre son opcionales.

FRENO CONTRA EL ABUSO

Las opiniones tienen cuatro protecciones: un campo invisible que solo completan los programas automáticos, una pausa de 2 minutos entre opiniones de una misma persona para un mismo lugar, un tope de 5 opiniones por lugar cada 10 minutos y un largo máximo de texto. Si igual entra algo que no corresponde, el administrador lo borra (ver 5.9).

4.8 Accesibilidad de la propia app

- **Teclado:** Tab avanza, Enter activa y Escape cierra lo que esté abierto. Los pines del mapa también se recorren con Tab.
- **Ventanas:** al abrir una ficha el foco entra en ella y no se escapa al mapa de atrás; al cerrarla vuelve al botón que la abrió.
- **Lectores de pantalla:** todos los botones tienen nombre, y la app anuncia en voz los resultados ("12 lugares a menos de 1 km de vos"), los guardados y las rutas.
- **Vista:** letra de 11 puntos como mínimo y colores con contraste suficiente. El modo **Alto contraste** (en Acerca de) pone los textos casi negros y los bordes bien marcados.
- **Movimiento:** si el celular o la computadora tienen activada la opción de reducir animaciones, la app las apaga.

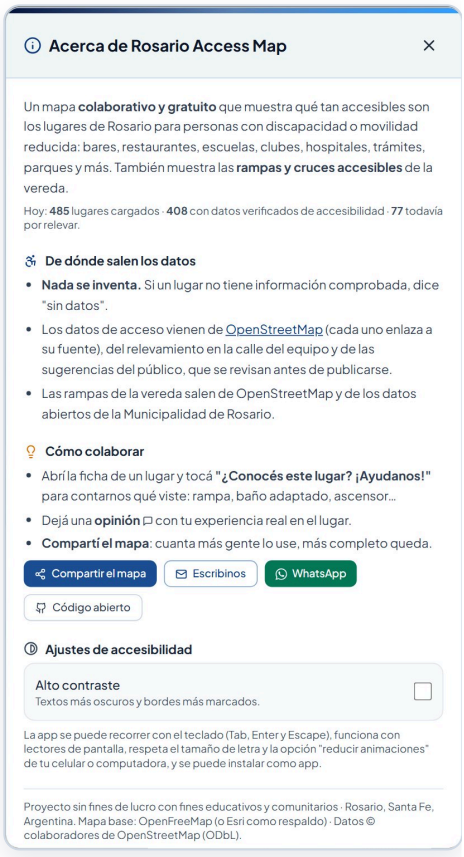


Figura 8 "Acerca de", con el ajuste de alto contraste al final.

4.9 Instalarla en el celular

Al abrir la app en el celular, el navegador ofrece **"Agregar a la pantalla de inicio"** (en iPhone: botón compartir → Agregar a inicio). Queda con su propio ícono, se abre a pantalla completa y funciona aunque no haya señal, mostrando lo último que cargó.

Cuando se publica una versión nueva, a quien tenga la app abierta le aparece un cartel "Hay una versión nueva" con el botón **Actualizar**. La app revisa esto cada hora.

Compartir y aparecer en Google

Al pegar el enlace en WhatsApp o en redes sale una tarjeta con título, descripción e imagen. El sitio está verificado en Google Search Console y Google lo tiene indexado. Lo que más ayuda a aparecer arriba en las búsquedas es que otros sitios (asociaciones, medios, el municipio) pongan un enlace a la app.

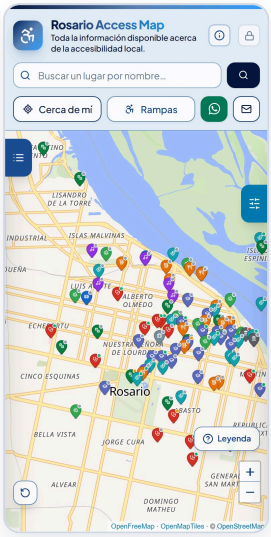


Figura 9 En el celular.

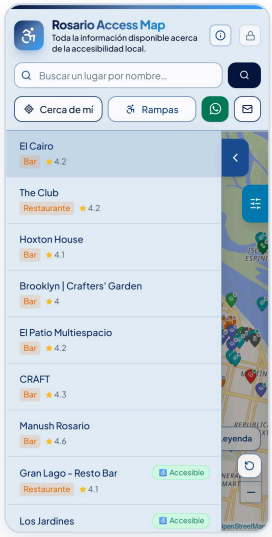


Figura 10 Con la lista abierta.

SECCIÓN 5

Lo que hace el administrador

Las tareas de quienes tienen cuenta de administrador: cargar y corregir datos, moderar lo que propone el público y sumar colaboradores.

5.1 Entrar y salir

1. Abrir la app y tocar el **candado**, al lado del título.
2. Escribir el **email y la contraseña** de administrador.
3. El candado se pone verde y aparecen los botones de administrador: Análisis, Relevar, Sugerencias y Agregar lugar. En las fichas aparece "Editar".
4. Para salir, tocar el candado otra vez.

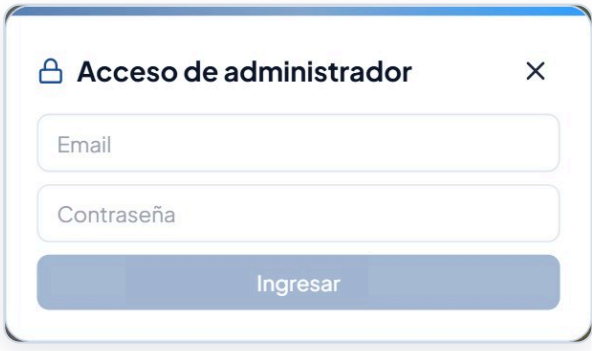


Figura 11 La ventana de acceso.

5.2 Sumar o quitar colaboradores

El registro público está cerrado: las cuentas las crea a mano el responsable del proyecto. Todas tienen el mismo poder (editar, relevar, moderar y borrar), así que conviene sumar solo gente de confianza y darle a cada persona su propia cuenta.

1. Entrar a **supabase.com** y abrir el proyecto.
2. En el menú de la izquierda: **Authentication** → pestaña **Users**.
3. Arriba a la derecha: **Add user** → **Create new user**.
4. Poner email y contraseña y tildar **Auto Confirm User** (si no se tilda, la persona no puede entrar).
5. Tocar **Create user** y pasarle a la persona su email, su contraseña y el enlace de la app por un medio privado.

Para quitar a alguien: Authentication → Users → los tres puntitos de esa persona → Delete user. Solo le saca el acceso; no borra nada de lo que cargó.

5.3 Qué se carga de cada lugar

Todas las formas de cargar datos llenan lo mismo:

- **Acceso en silla de ruedas** (el dato más importante, porque pinta el color del mapa): Accesible, Parcial, Sin acceso o Sin datos.
- **Cinco criterios**, cada uno con Sí, No o "—" (sin datos): baño adaptado, rampa de acceso, ascensor, menú en braille y personal con lengua de señas.

5.4 Relevar en la calle

Para cuando estás parado frente al lugar o caminando por la zona.

1. Tocar el botón verde **Relevar** y permitir la ubicación.
2. La app ordena los lugares de más cerca a más lejos y muestra la distancia. Con el botón de arriba a la derecha se elige ver **"Solo sin datos"** o **"Todos"**.
3. Tocar el lugar y marcar lo que ves con los botones grandes.
4. Tocar **Guardar y volver**. Se publica al instante y quedás de nuevo en la lista para seguir con el próximo.

Arriba se ve el avance general, por ejemplo "38 de 101 lugares con datos".

5.5 Relevar desde casa

Para cargar sin moverte, usando lo que ya publica Google Maps.

1. Buscar el lugar en Google Maps y mirar la sección **Accesibilidad**, las fotos y las reseñas.
2. En la app, abrir la ficha del lugar y tocar **Editar**.
3. Cargar solo lo que quede confirmado, según esta tabla:

LO QUE DICE GOOGLE	LO QUE SE CARGA
"Entrada accesible para personas en silla de ruedas"	Acceso general: Accesible
"Baño accesible para personas en silla de ruedas"	Baño adaptado: Sí
No figura	Se deja en "—" (sin datos)

Google casi nunca informa rampa, braille ni lengua de señas. Esos datos salen del relevamiento en la calle, de llamar al lugar o de las sugerencias del público.

5.6 Editar un lugar puntual

Buscar el lugar, abrir su ficha y tocar **Editar**. Se elige el acceso general y cada criterio, y se toca **Guardar**. Se publica al instante y queda registrada la fecha.

5.7 Moderar las sugerencias del público

El botón **Sugerencias** muestra un globito celeste con la cantidad pendiente. Cada sugerencia indica el lugar, los datos propuestos, el comentario y quién la mandó.

- **Aprobar** pasa esos datos a la ficha. Solo cambia los campos que la persona completó; el resto queda como estaba.
- **Rechazar** la descarta.

5.8 Agregar un lugar nuevo

1. Tocar **Agregar lugar** y escribir el nombre y el tipo.
2. Indicar la ubicación de alguna de estas tres formas: **Usar mi ubicación** (si estás ahí), **Marcar en el mapa** (la ventana se esconde, tocás el mapa donde está el lugar y la ventana vuelve con la ubicación cargada) o escribir la latitud y la longitud.
3. Tocar **Guardar lugar**. Aparece en el mapa para todos y se abre su ficha.
4. Cargarle la accesibilidad con **Editar**.

Un lugar agregado desde la app se puede eliminar con el botón **Borrar lugar** de su ficha. Los 101 lugares originales no se pueden borrar desde la app.

5.9 Fotos y opiniones

- **Agregar foto:** en la ficha, botón "Agregar foto". Aparece primera en la galería del lugar.
- **Borrar foto:** la ✕ que aparece sobre cada foto.
- **Borrar una opinión:** el tachito que aparece al lado de cada opinión cuando estás como administrador.

5.10 Análisis

El botón celeste **Análisis** muestra:

- El porcentaje de lugares que ya tienen algún dato, y cuántos son accesibles, parciales o están sin datos.
- Una barra por cada criterio, para ver cuáles están más flojos de carga.
- **Errores registrados en la app:** si a alguien se le rompe algo en su celular, la app lo anota sola y acá aparece con fecha, mensaje y tipo de dispositivo. Si la lista está vacía, está todo bien.

SECCIÓN 6

Los datos

De dónde sale cada dato del mapa, dónde se guarda y quién puede modificarlo.

6.1 De dónde sale cada cosa

DATO	FUENTE	DÓNDE SE GUARDA
Los 101 lugares originales	Cargados a mano, con ubicaciones reales	En el código
Acceso en silla de ruedas de 24 de esos lugares	OpenStreetMap, con enlace para verificar	En el código
Dirección, teléfono, web y redes de 33 lugares	OpenStreetMap	En el código
1.003 rampas y cruces accesibles	OpenStreetMap	En el código
Accesibilidad cargada por el equipo	Relevamiento y sugerencias aprobadas	Supabase
Opiniones	El público	Supabase
Sugerencias de datos	El público	Supabase
Lugares agregados desde la app	Administradores	Supabase
384 empresas, comercios y servicios	OpenStreetMap: solo los que tienen dato de acceso. Se actualizan con `node scripts/importar-empresas-osm.mjs`	En el código
72 líneas de colectivo con sus paradas	OpenStreetMap (para "Cómo llego" en colectivo). Se actualizan con `node scripts/importar-colectivos-osm.mjs`	En el código
Fotos	El equipo, Wikimedia Commons y Mapillary (36 lugares)	Supabase y el código
Registro de errores	La app, sola	Supabase

6.2 Quién puede hacer qué

ACCIÓN	PÚBLICO	ADMINISTRADOR
Ver lugares, accesibilidad, opiniones y fotos	Sí	Sí
Dejar una opinión	Sí	Sí
Proponer datos de accesibilidad	Sí (quedan pendientes)	No le hace falta: edita directo
Editar la accesibilidad de un lugar	No	Sí
Aprobar o rechazar sugerencias	No	Sí
Agregar o borrar lugares	No	Sí
Subir o borrar fotos, borrar opiniones	No	Sí
Ver el registro de errores	No	Sí

Estas reglas están puestas en la base de datos, no solo en la pantalla: aunque alguien intente saltearse la app, Supabase no lo deja escribir sin una cuenta.

6.3 Las rampas de la Municipalidad

La Municipalidad informa 11.129 rampas en la ciudad (dato de 2022), pero **no publica dónde está cada una**: solo da el total por distrito. Se revisaron el portal de datos abiertos, el mapa municipal y sus servicios, y no existe un archivo con las ubicaciones. La única manera de conseguirlo es un **pedido de acceso a la información pública**, solicitando la capa de rampas de la Secretaría de Obras Públicas.

Mientras tanto, la capa de rampas usa OpenStreetMap, que se puede actualizar cada tanto para sumar lo que la comunidad vaya cargando allí.

6.4 Traer datos de Google de forma automática (opcional)

Hay un programa preparado que consulta Google para los 70 lugares principales y trae "entrada accesible" y "baño accesible". No los publica: los deja como sugerencias pendientes para que las apruebes una por una. Para usarlo hace falta una clave de Google Maps, que es gratuita para este volumen pero pide registrar una tarjeta.

SECCIÓN 7

Cuentas, accesos y servicios

La app se apoya en varios servicios externos. Esta sección dice de quién es cada cuenta, cómo se le da acceso a alguien, qué condiciones tiene cada servicio y cómo pasar todo a la empresa.

7.1 Las cuentas del proyecto

SERVICIO	PARA QUÉ	DE QUIÉN ES HOY	PLAN
GitHub repositorio rosario-accesible	Guarda el código y su historial.	Cuenta personal de Facundo. El repositorio es público.	Gratis
Vercel proyecto access-app-rosario	Publica la app y mide las visitas.	Cuenta personal de Facundo.	Hobby, gratis
Supabase proyecto xclzrsvlbbaguhlfgmyf	Base de datos, fotos y cuentas de administrador.	Organización personal de Facundo.	Gratis
OpenRouteService	Calcula las rutas de "Cómo llego" (silla, a pie, bici y auto).	Clave a nombre de quien la creó.	Gratis
Google Search Console	Que la app aparezca en Google.	Cuenta de Google de Facundo.	Gratis

7.2 Darle acceso a alguien

PARA QUE PUEDA…	DÓNDE	CÓMO
Cargar datos y moderar	Supabase → Authentication → Users	Crearle su cuenta de administrador de la app (ver 5.2). No necesita nada más.
Ver y cambiar el código	GitHub → repositorio → Settings → Collaborators	**Add people** con su usuario de GitHub. Puede subir cambios, y todo lo que llegue a `main` se publica.

Entrar a la base de datos	Supabase → Organization settings → Team	**Invite** con su mail. Ve las tablas, los permisos y el SQL Editor.
Ver publicaciones, estadísticas y claves	Vercel → Settings → Members	Solo en un equipo con plan Pro: la cuenta personal gratuita no admite miembros. Sin esto igual puede publicar, subiendo a GitHub.

Cuando alguien deja el equipo se hace lo inverso: borrar su cuenta de administrador y sacarlo de GitHub, Supabase y Vercel (lista completa en 12.3).

7.3 Condiciones de cada servicio

SERVICIO	QUÉ USA LA APP	A TENER EN CUENTA
Supabase	Base de datos y fotos	En el plan gratis se pausa tras una semana sin uso (ver 8.3) y tiene un límite de espacio. Con uso diario de la empresa conviene el plan pago.
Vercel	Publicación y estadísticas	El plan Hobby es solo para uso personal y no comercial. Si la app pasa a ser de la empresa, hay que moverla a un equipo con plan Pro.
OpenRouteService	Rutas de "Cómo llego"	La clave gratuita permite unas 2.000 rutas por día; cada "Cómo llego" pide 4 (una por medio), o sea unas 500 consultas diarias. Si se superan, da error hasta el día siguiente.
Nominatim (OpenStreetMap)	Dirección aproximada de rampas y lugares	Gratis y sin clave, pensado para uso moderado: como máximo una consulta por segundo. Con mucho tráfico habría que pasar a un servicio pago o propio.
Mapa base (OpenFreeMap)	El dibujo de las calles, con estilo parecido a Google Maps	Gratis, sin clave y sin límite de uso, mencionando OpenFreeMap y OpenStreetMap. Si falla, la app usa sola el de Esri como respaldo.
OpenStreetMap (datos)	Rampas, contactos y parte de la accesibilidad	Licencia ODbL: hay que citar la fuente, cosa que la app ya hace.

7.4 Si el proyecto pasa a la empresa

Ningún paso borra datos ni cambia cómo funciona la app. Conviene hacerlos en este orden, en un momento de poco uso:

1. **GitHub:** crear una organización de la empresa y transferirle el repositorio (Settings → Transfer ownership). Las direcciones viejas redirigen solas.
2. **Vercel:** crear un equipo de la empresa con plan Pro y transferirle el proyecto (Settings → Transfer). Después, comprobar que la app siga en la misma dirección y conectada al repositorio (Settings → Git).
3. **Supabase:** crear una organización de la empresa y transferirle el proyecto (Project Settings → General → Transfer project). Los datos y las claves no cambian.
4. **OpenRouteService y Google Search Console:** crear cuentas de la empresa, generar una clave nueva de rutas y reemplazarla en Vercel, y sumar a la empresa como propietaria en Search Console.
5. **Contacto:** cambiar el mail y el WhatsApp de la app (ver 8.7) y los datos de esta guía y del folleto.

7.5 Claves y datos personales

> **EL CÓDIGO ES PÚBLICO**
>
> Cualquiera puede leer el repositorio de GitHub. Por eso ninguna contraseña ni clave secreta va en los archivos del proyecto: las claves viven solo en Vercel y en el `.env.local` de cada computadora, y se pasan por un medio privado, nunca en un grupo ni en un mail a varias personas.

La clave de Supabase que usa la app (la "anon") es pública por diseño: lo que protege los datos son los permisos de la base (ver 6.2). La que nunca debe ponerse en la app ni compartirse es la "service_role", que saltea esos permisos.

Datos personales: la app no pide registrarse. Las opiniones y sugerencias pueden traer un nombre (opcional) y texto libre, y el registro de errores guarda el tipo de navegador. La ubicación de "Cerca de mí" no se guarda; para trazar una ruta se envía a OpenRouteService.

SECCIÓN 8

Cómo se mantiene

Lo necesario para que la app siga publicada y al día: cómo se publican los cambios, qué hacer con la base de datos y qué es cada cosa de la carpeta.

8.1 Guardar y publicar un cambio

Cada vez que un cambio llega a la rama principal (`main`) de GitHub, **Vercel publica la versión nueva sola** en uno o dos minutos. En la computadora de Facundo eso se hace con doble clic en **SUBIR A GITHUB.bat**; el resto del equipo sube con git y prueba antes en una vista previa (ver 9.4).

Los datos que se cargan desde la app (accesibilidad, opiniones, lugares, fotos) no necesitan nada de esto: se guardan y se ven al instante.

8.2 Publicar a mano, por si el automático falla

Doble clic en **PUBLICAR EN VERCEL.bat**. Compila y publica directamente desde la computadora; hace falta tener acceso al proyecto en Vercel. Si Vercel pide confirmar la identidad, abre una dirección en el navegador: se entra, se toca "Confirm" y sigue solo.

En vercel.com → proyecto → **Deployments** está el historial de publicaciones y se ve si alguna falló.

8.3 Cambios en la base de datos

Cuando una función nueva necesita guardar algo que antes no existía, viene acompañada de un archivo en la carpeta `supabase` . Se aplica así:

1. Entrar a supabase.com y abrir el proyecto.
2. Menú de la izquierda: **SQL Editor** → **New query**.
3. Pegar todo el contenido del archivo y tocar **Run**.

4 Tiene que decir "Success". Si aparece algo en rojo, copiarlo y consultarlo.

Los seis archivos que hay hoy ya están aplicados. Sirven como respaldo: si alguna vez hubiera que armar la base de cero, se corren en este orden: `schema`, `migracion-auth`, `migracion-relevamiento`, `migracion-sugerencias`, `migracion-fotos`, `migracion-lugares`.

Ninguno de estos archivos borra datos: solo agregan tablas, columnas o permisos. Si al correr alguno aparece un aviso de que algo "ya existe", es porque ya estaba aplicado y no hace falta hacer nada.

> **SUPABASE SE DUERME**
>
> En el plan gratuito, Supabase pausa el proyecto si pasa una semana sin que nadie use la app. Mientras está pausado, la app se ve pero sin opiniones ni datos cargados, y no se puede entrar como administrador. Se soluciona entrando a supabase.com y tocando **Restore project**; en dos o tres minutos vuelve todo. No se pierde nada.

8.4 Las claves

La app usa tres claves para conectarse a los servicios. No se suben a GitHub, porque el código es público: están en Vercel → Settings → Environment Variables (cargadas para la versión publicada y para las vistas previas) y en el archivo `.env.local` de cada computadora donde se programa.

CLAVE	PARA QUÉ	SI FALTA
`VITE_SUPABASE_URL` `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	Conectar con la base de datos	La app guarda todo solo en el navegador de cada persona
`VITE_ORS_API_KEY`	Calcular las rutas de "Cómo llego"	No aparece el botón "Cómo llego"
`GOOGLE_MAPS_API_KEY`	Solo el programa que trae datos de Google (ver 6.4). Va únicamente en `.env.local`.	Ese programa no funciona; la app, sí

8.5 Estadísticas de visitas

En vercel.com → proyecto → **Analytics** se ve cuánta gente entra, desde qué dispositivo y de dónde llega. Es anónimo y no usa cookies.

8.6 Qué es cada cosa de la carpeta del proyecto

ARCHIVO O CARPETA	PARA QUÉ SIRVE
GUIA.pdf	Esta guía.
FOLLETO.pdf	Volante de una página para presentar el proyecto a organizaciones y pedirles que lo difundan.
PLAN DE DIFUSION.pdf	Plan para redes sociales y presencia en internet: roles, calendario, textos y medición.
`piezas-redes`	Imágenes listas para publicar en redes.
SUBIR A GITHUB.bat	Guarda el código y dispara la publicación automática. Solo funciona en la computadora de Facundo: el resto del equipo usa git (ver 9.4).

PUBLICAR EN VERCEL.bat	Publicación manual, de repuesto.
README.md	La presentación del proyecto que se ve en GitHub.
`src`	El código de la app. Adentro: `App.jsx` (pantalla principal), `components` (mapa, ficha y ventanas), `data` (lugares y colores), `lib` (distancias y rutas), `db.js` (conexión con Supabase), más los archivos de contactos y rampas.
`public`	Íconos, imagen para compartir y archivos para Google.
`supabase`	Los archivos de la base de datos (ver 8.3).
`scripts`	Programas auxiliares: actualizar rampas, traer datos de Google y la fuente de esta guía y del folleto.
`node_modules`	Piezas que la app necesita para funcionar en la computadora. Pesa mucho, se instala sola y no se sube a GitHub.
Archivos sueltos: `index.html`, `package.json`, `vite.config.js`, `tailwind.config.js`, etc.	Configuración. No se tocan a mano.
`.env.local`	Las claves (ver 8.4). No se comparte ni se sube.

8.7 Cosas que se cambian en un solo lugar

QUÉ	DÓNDE
El mail de "Escribinos"	`CONTACT_EMAIL` en `src/data/constants.js`
El número de "WhatsApp"	`CONTACT_WHATSAPP` en el mismo archivo (solo números)
El color de cada tipo de lugar	`TYPE_COLORS` en el mismo archivo
Los radios de "Cerca de mí"	`RADII` en `src/App.jsx`
Los datos o el contacto de un lugar original	`src/data/places.js` y `src/contactos.json`
El texto de esta guía, el folleto, el plan de difusión o las piezas	`scripts/guia`: editar el archivo y hacer doble clic en **GENERAR PDF.bat**. Si quedan páginas a medio llenar, correr `ajustar-paginas.py` de la misma carpeta.

SECCIÓN 9

Guía técnica

Para quien programa: con qué está hecha la app, cómo correrla en una computadora, cómo se guardan los datos y cómo publicar cambios sin riesgo.

9.1 Con qué está hecha

PARTE	TECNOLOGÍA
Pantallas	React 18, armado con Vite 6 y estilos con Tailwind CSS 3

Mapa	Leaflet 1.9; el fondo es OpenFreeMap (estilo Liberty) dibujado con MapLibre, con Esri de respaldo. Pines y rampas en canvas para que vaya fluido
App instalable	vite-plugin-pwa: funciona sin conexión y avisa cuando hay versión nueva
Datos, fotos y cuentas	Supabase (PostgreSQL con permisos por fila, Storage y Auth) a través de supabase-js
Publicación y estadísticas	Vercel, conectado a GitHub, y Vercel Analytics
Servicios externos	OpenRouteService (rutas) y Nominatim (direcciones)

No hay un servidor propio: la app corre entera en el navegador y habla directo con Supabase y los demás servicios.

9.2 Correr la app en una computadora

> **CON LAS CLAVES SE TRABAJA SOBRE LOS DATOS REALES**
>
> Con el `.env.local` completo, la app de la computadora usa la misma base de datos que la publicada: lo que se cargue o borre ahí se ve en el mapa de todos. Sin ese archivo, la app funciona en "modo local", guarda todo solo en el navegador y el candado pide un código (está en `src/data/constants.js`): sirve para probar sin tocar nada.

1. Instalar Node.js (versión 20 o más nueva) y Git.
2. Bajar el código: `git clone https://github.com/facuarregui77/rosario-accesible.git`
3. Entrar a la carpeta e instalar lo necesario: `npm install`
4. Copiar `.env.example` con el nombre `.env.local` y completar las claves (las da el responsable; también están en Vercel → Settings → Environment Variables). Para "Cómo llego", agregar una línea `VITE_ORS_API_KEY=` con su clave.
5. Encender la app con `npm run dev`: se abre en `http://localhost:5173`.
6. Antes de subir un cambio, comprobar que compile con `npm run build`.

9.3 Cómo se guardan los datos

Todo se cruza por el identificador de cada lugar (por ejemplo, `elcairo`). Los 101 lugares originales tienen el suyo en `src/data/places.js`; los agregados desde la app, en la tabla `places`. El archivo `src/db.js` concentra todo lo que habla con Supabase.

EN SUPABASE	QUÉ GUARDA
`place_access`	La accesibilidad cargada por el equipo: un registro por lugar con el semáforo y los cinco criterios. Tiene prioridad sobre el dato de OpenStreetMap.
`reviews`	Las opiniones del público.
`access_suggestions`	Las sugerencias del público, con su estado: pendiente, aprobada o rechazada.
`places`	Los lugares agregados desde la app.
`app_errors`	Los errores que la app registra sola.

Storage: `place-photos`	Las fotos, en una carpeta por lugar.
Authentication	Las cuentas de administrador.

> **NO CAMBIAR IDENTIFICADORES**
>
> Si se cambia el identificador de un lugar que ya existe, todo lo cargado para él (accesibilidad, opiniones, fotos) queda desconectado. Para corregir el nombre se cambia el nombre, nunca el identificador.

9.4 Publicar un cambio sin riesgo

Todo lo que llega a la rama principal (`main`) se publica solo en la dirección pública. Con más de una persona, cada cambio se prueba antes en una rama aparte:

1. Crear una rama: `git switch -c nombre-del-cambio`
2. Hacer el cambio, probarlo con `npm run dev` y guardarlo: `git add .` y `git commit -m "Qué cambié"`
3. Subir la rama: `git push -u origin nombre-del-cambio`. Vercel arma una **vista previa** con su propio enlace, que el público no ve (aparece en GitHub y en vercel.com → Deployments).
4. Revisar la vista previa. Si está bien, abrir en GitHub un **Pull Request** hacia `main`, que otra persona lo mire y tocar **Merge**. A los dos minutos queda publicado.

Las vistas previas usan la misma base de datos real: para probar cargas, crear un lugar de prueba y borrarlo al terminar. Para abrir el enlace de una vista previa puede hacer falta haber iniciado sesión en Vercel con acceso al proyecto.

9.5 Volver atrás una publicación

Si una versión nueva salió con errores: vercel.com → proyecto → **Deployments**, abrir la publicación anterior que funcionaba y elegir **Instant Rollback**. La app vuelve a esa versión en segundos. En el plan gratuito solo se puede volver a la publicación inmediatamente anterior.

Después de volver atrás, Vercel deja de publicar solo los cambios nuevos hasta que se corrige el error y se toca **Undo Rollback** o se elige **Promote** en la publicación corregida.

9.6 Tareas periódicas

TAREA	CÓMO	CADA CUÁNTO
Revisar que la base no esté pausada	Abrir la app y ver que haya opiniones	Una vez por semana
Revisar errores registrados	Análisis → Errores registrados	Una vez por semana
Buscar fotos nuevas	`node scripts/buscar-fotos.mjs` y revisar cada foto (las malas, a `EXCLUIR`)	Cada algunos meses
Actualizar las rampas	`node scripts/actualizar-rampas-osm.mjs` y subir el cambio	Cada algunos meses
Traer datos de Google	`node scripts/enrich-google-places.mjs` y aprobar en Sugerencias	Cuando se suman lugares

Actualizar guía y folleto	Editar `scripts/guia` y doble clic en GENERAR PDF.bat	Con cada cambio visible

9.7 Antes de unir un cambio a `main`

- Compila sin errores con `npm run build`.
- Se probó en la vista previa, en el celular y en la computadora.
- Si cambia la base de datos, la migración está en `supabase/` y ya se corrió.

> **SI APARECE UNA TAREA NUEVA**
>
> Cuando alguien del equipo resuelva algo que esta guía no explica, conviene sumarlo acá antes de darlo por terminado. Así la próxima persona no depende de la memoria de nadie.

SECCIÓN 10

Si algo falla

Los problemas más probables, su causa y cómo se resuelven. Casi todos se arreglan en un par de minutos.

QUÉ PASA	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
La app abre pero no hay opiniones ni datos cargados, o no deja entrar como administrador	Supabase está pausado	supabase.com → Restore project. Esperar 2 o 3 minutos.
No me deja entrar al SQL Editor	Lo mismo: proyecto pausado	Restore project.
Subí un cambio y no se ve en internet	La publicación tarda 1 o 2 minutos, o falló	Esperar. Si sigue igual, mirar vercel.com → Deployments, o usar PUBLICAR EN VERCEL.bat.
En mi celular sigo viendo la versión vieja	La app instalada guarda una copia	Tocar "Actualizar" en el cartel, o cerrar la app del todo y volver a abrirla.
Un colaborador no puede entrar	La cuenta se creó sin "Auto Confirm User"	Borrar ese usuario en Supabase y crearlo de nuevo con la opción tildada.
"Cerca de mí" o "Relevar" no encuentran la ubicación	El navegador no tiene permiso	Tocar el candadito de la barra de direcciones → Ubicación → Permitir.
No aparece el botón "Cómo llego"	Falta la clave de rutas en Vercel	Cargar `VITE_ORS_API_KEY` en Environment Variables y volver a publicar.
"No se pudo subir la foto"	Falta crear el espacio de fotos en Supabase	Correr `migracion-fotos.sql` (ver 8.3).
Aparecen opiniones basura	Alguien abusando	Entrar como administrador y borrarlas con el tachito.
A una persona se le rompe algo y no sabe explicar qué	—	Mirar "Errores registrados" en Análisis.

Se publicó un cambio y la app dejó de andar	Un error en el código nuevo	Volver a la versión anterior con Instant Rollback (ver 9.5) y corregir con calma.
SUBIR A GITHUB.bat no anda en otra computadora	Usa una herramienta que solo está en la de Facundo	Subir con git (ver 9.4).
No se puede sumar a alguien en Vercel	La cuenta gratuita no admite miembros	Pasar el proyecto a un equipo con plan Pro (ver 7.4).

SECCIÓN 11

Buenas prácticas y próximos pasos

Recomendaciones para que los datos sean confiables y los pasos que más harían crecer el proyecto.

PARA CARGAR DATOS

- No inventar. Ante la duda, "sin datos".
- Priorizar el acceso en silla de ruedas: es lo que pinta el color del mapa y lo primero que mira la gente.
- Todo lo que carga un administrador se publica al instante para todos: revisar antes de guardar.
- Revisar las sugerencias pendientes seguido. Quien propone un dato y ve que se publicó, vuelve a colaborar.
- Dar cuentas de administrador solo a gente de confianza, y quitarlas cuando dejan de participar.

Lo que más haría crecer el proyecto

PASO	POR QUÉ
Cuentas de la empresa	Hoy todo está a nombre de una persona. Si el proyecto pasa a la empresa, las cuentas tienen que ser de la empresa (ver 7.4).
Completar datos	De los 101 lugares relevados por el equipo, 24 tienen dato de acceso. Una tarde de relevamiento por el centro cambia el mapa por completo.
Difusión	Seguir el **PLAN DE DIFUSION.pdf**: redes sociales, organizaciones, medios y enlaces desde otros sitios, con textos listos, piezas gráficas y cómo medir los resultados.
Dominio propio	Una dirección como rosarioaccesible.com.ar da más confianza que la de Vercel. Se compra en NIC Argentina y se agrega en Vercel → Domains.
Rampas oficiales	Hacer el pedido de información pública a la Municipalidad (ver 6.3) multiplicaría por diez la capa de rampas.
Datos de Google	Con la clave de Google Maps se pueden traer de una vez los datos de entrada y baño accesibles (ver 6.4).

SECCIÓN 12

Glosario e incorporación

Las palabras técnicas que aparecen en esta guía y los pasos para cuando alguien entra o se va del equipo.

12.1 Glosario

PALABRA	QUÉ SIGNIFICA
Administrador	Persona con cuenta para editar datos desde la app.
Relevar	Ir a un lugar, o consultar una fuente confiable, y cargar su accesibilidad.
Repositorio	La carpeta del código guardada en GitHub, con el historial de todos los cambios.
Rama y `main`	Una rama es una copia del código para trabajar un cambio sin afectar al resto. `main` es la rama que se publica.
Publicar (deploy)	Poner en internet una versión nueva de la app.
Vista previa (preview)	Una publicación de prueba con su propio enlace, que el público no ve.
Pull Request	Pedido para sumar a `main` los cambios de una rama, para que otra persona los revise antes.
Migración	Archivo que cambia la estructura de la base de datos: agrega tablas, columnas o permisos.
Permisos (RLS)	Reglas de la base que deciden quién puede leer o escribir cada tabla.
Clave (variable de entorno)	Dato de configuración, a veces secreto, que la app necesita para conectarse a un servicio.
App instalable (PWA)	Página web que se agrega a la pantalla del celular y abre aunque no haya señal.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y abierto del que salen las rampas y parte de los datos.

12.2 Cuando alguien entra al equipo

1. Presentarle el proyecto con esta guía y el folleto, y pedirle que lea las secciones de su rol (ver sección 2).
2. Crearle su propia cuenta de administrador de la app (ver 5.2). Nunca compartir una cuenta entre varias personas.
3. Si va a programar: invitarlo a GitHub y Supabase (ver 7.2), pasarle las claves por un medio privado y acompañarlo a correr la app en su computadora (ver 9.2).
4. Hacer con esa persona una primera tarea: relevar un lugar, moderar una sugerencia o publicar un cambio chico en una vista previa.

12.3 Cuando alguien deja el equipo

1. Borrar su cuenta de administrador (ver 5.2). Lo que cargó queda en el mapa.

2. Sacarlo de GitHub, Supabase y Vercel (ver 7.2).
3. Cambiar la contraseña de cualquier cuenta que haya conocido y, si tenía la clave de rutas, generar una nueva y reemplazarla en Vercel.